# Tecnología musical

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Entender cómo se graba y digitaliza el sonido
- Conocer el estudio de grabación y el DAW
- Usar MIDI, secuenciadores y edición de audio en una producción sencilla
- Explicar la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits
- Distinguir los tipos de micrófonos y sus usos

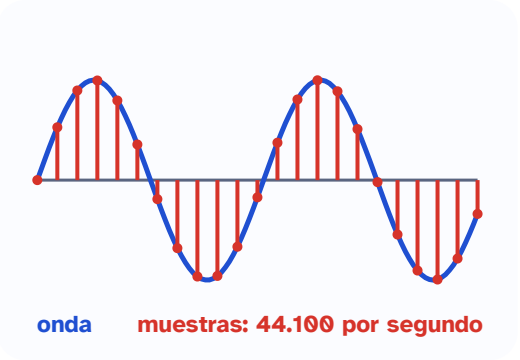
## Para pensar

**Hoy se graban canciones de éxito en un dormitorio con un portátil. ¿Qué se necesita como mínimo?**

## Explicación

### Del sonido al archivo digital

El sonido es una **onda** de presión en el aire. El **micrófono** la convierte en señal eléctrica y el **conversor** la mide miles de veces por segundo (frecuencia de muestreo: 44.100 veces por segundo en un CD) para convertirla en números. Así se guarda en un archivo WAV o MP3.




### Muestreo y calidad de audio

Para digitalizar el sonido, el ordenador mide la onda muchas veces por segundo: es la frecuencia de muestreo. El CD usa **44.100 muestras por segundo** (44,1 kHz), suficiente para captar los sonidos que oímos (hasta 20 kHz). Cada muestra se guarda con una **profundidad de bits**: el CD usa 16 bits (65.536 niveles posibles). Un minuto de audio de CD estéreo ocupa unos **10 MB**; en MP3 a 128 kbps, menos de 1 MB, porque se eliminan datos poco audibles.

undefined

### El estudio de grabación

La cadena básica: **micrófono** → **interfaz de audio** → **ordenador** con el DAW → **monitores** o auriculares. Hay micrófonos **dinámicos** (resistentes, para directo y voces fuertes) y de **condensador** (muy sensibles, para estudio). La sala debe estar tratada acústicamente para evitar ecos.




la cadena de grabación

## Tipos de micrófonos

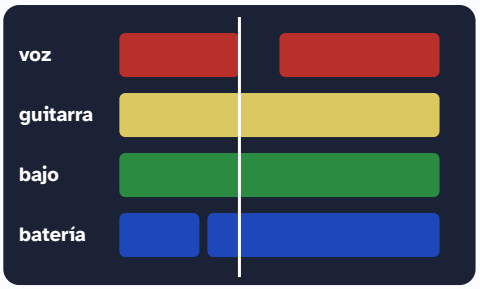
| Tipo | Cómo es | Uso típico |
|---|---|---|
| Dinámico | resistente, no necesita alimentación | voces en directo, batería, amplificadores |
| De condensador | muy sensible, necesita alimentación phantom (48 V) | voces e instrumentos acústicos en estudio |
| De cinta | suave y cálido, delicado | voces y metales en estudio |

Según hacia dónde captan, pueden ser **cardioides** (captan por delante, los más usados), **omnidireccionales** (en todas las direcciones) o bidireccionales (por delante y por detrás).

undefined

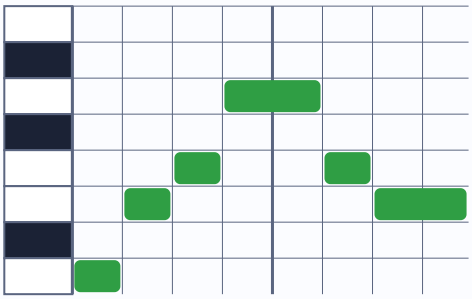
## El DAW

Un **DAW** (estación de trabajo de audio digital) es el programa para grabar, editar y mezclar: Audacity (edición sencilla), BandLab o Soundtrap (en línea y gratis), Reaper, GarageBand, FL Studio, Ableton Live... Se trabaja con **pistas** en una línea de tiempo y se puede cortar, copiar, cuantizar y deshacer sin miedo.




## MIDI e instrumentos virtuales

**MIDI** no es sonido: son instrucciones («toca la nota do, con esta fuerza, durante este tiempo»). Un teclado MIDI envía esas órdenes al ordenador y un **instrumento virtual** las convierte en piano, violín o batería. En el **piano roll** se ven las notas como rectángulos y se pueden corregir una a una.




## Qué es MIDI y qué no es

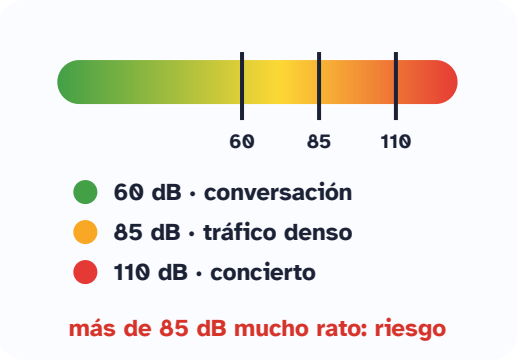
Un archivo MIDI no contiene sonido, sino **instrucciones**: qué nota se toca, con qué fuerza (velocity, de 0 a 127), cuándo empieza y cuándo acaba. Esas instrucciones se envían a un instrumento virtual, que produce el sonido. Por eso la misma melodía MIDI puede sonar como un piano, unas cuerdas o un sintetizador, y se puede corregir una nota sin volver a grabar. Un archivo MIDI ocupa solo unos **kilobytes**.

undefined

## Mezcla, efectos y cuidado del oído

En la **mezcla** se equilibra el **volumen** de cada pista, se coloca en el espacio estéreo (**panorámica**) y se aplican efectos: **ecualizador**, **compresor**,

**reverberación**, **delay**. El volumen se mide en **decibelios**: por encima de 85 dB mucho tiempo se daña el oído. Usa los auriculares a menos del 60 % del volumen.




## De la idea a la canción producida

| | |
|---|---|
| **Componer** | acordes, melodía, letra y estructura |
| **Grabar** | micrófono, interfaz, MIDI |
| **Editar** | cortar, cuantizar, afinar |
| **Mezclar** | volumen, panorámica, efectos |

## Ejercicios

1. **¿Qué es la frecuencia de muestreo?**

2. **¿Qué frecuencia de muestreo usa el CD?**

3. **¿Qué es la profundidad de bits?**

4. **¿Qué es un DAW?**

5. **Diferencia micrófono dinámico y de condensador.**

6. **¿Qué es un micrófono cardioide?**

7. **¿Qué información guarda un mensaje MIDI?**

8. **¿Qué es el piano roll?**

9. **Cita tres efectos de sonido.**

10. **¿Qué es la regla 60/60 para cuidar el oído?**

## Practica

1. **¿Qué significa DAW?**
   - **A)** Estación de trabajo de audio digital
   - **B)** Disco de audio web
   - **C)** Datos de alta velocidad
2. **MIDI transmite...**
   - **A)** sonido grabado
   - **B)** instrucciones de notas
   - **C)** vídeo
3. **La frecuencia de muestreo de un CD es...**
   - **A)** 44.100 muestras por segundo
   - **B)** 100 por segundo
   - **C)** 1 por segundo
4. **¿Qué efecto simula el eco de una sala?**
   - **A)** Reverberación
   - **B)** Ecualizador
   - **C)** Compresor
5. **A partir de cuántos decibelios hay riesgo para el oído si la exposición es larga?**
   - **A)** 30 dB
   - **B)** 85 dB
   - **C)** 200 dB
6. **El CD usa una frecuencia de muestreo de...**
   - **A)** 44,1 kHz
   - **B)** 1 kHz
   - **C)** 1 MHz
7. **Un archivo MIDI contiene...**
   - **A)** instrucciones
   - **B)** sonido grabado
   - **C)** vídeo
8. **Para el directo se suele usar un micrófono...**

**A)** dinámico
**B)** de cinta
**C)** de juguete

9. **La alimentación phantom la necesitan los micrófonos…**

**A)** de condensador
**B)** dinámicos
**C)** todos

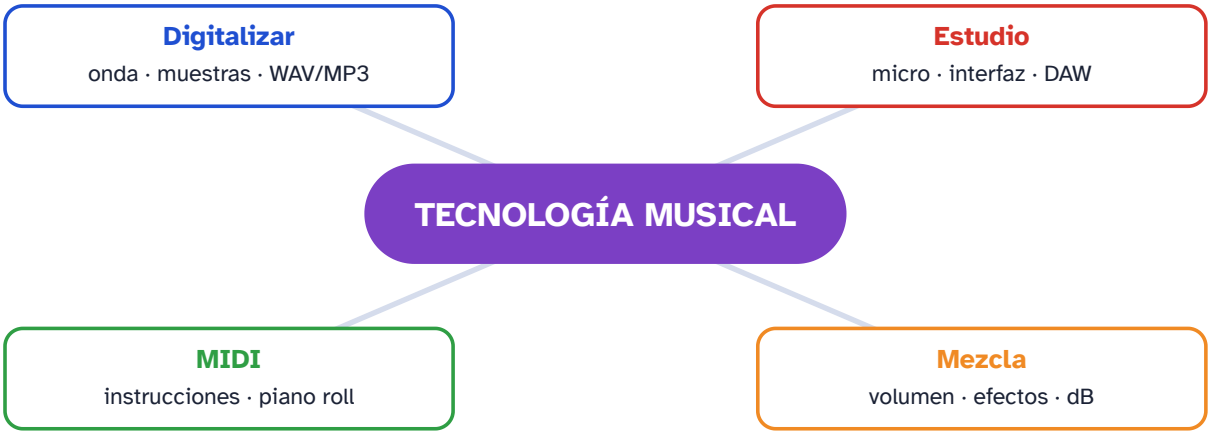
10. **La velocity MIDI va de…**

**A)** 0 a 127
**B)** 0 a 10
**C)** 1 a 1.000

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se convierte un sonido en un archivo digital; Qué elementos tiene un estudio de grabación; Qué diferencia hay entre audio y MIDI; Qué se hace en la mezcla y por qué hay que cuidar el oído.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**DAW**

Programa para grabar, editar y mezclar audio.

**MIDI**

Lenguaje de instrucciones musicales entre aparatos.

**Frecuencia de muestreo**

Muestras por segundo al digitalizar (44.100 en un CD).

**Reverberación**

Efecto que simula el sonido de un espacio.

**85 dB**

Límite a partir del cual la exposición larga daña el oído.

**Frecuencia de muestreo**

Mediciones por segundo de la onda (44,1 kHz en CD).

**Micrófono de condensador**

Muy sensible; necesita phantom.

**Velocity**

Fuerza de una nota MIDI, de 0 a 127.

## Soluciones

1. **A)** El programa de producción.
2. **B)** Qué nota, con qué fuerza y cuánto dura.
3. **A)** 44,1 kHz.
4. **A)** Reverb.
5. **B)** Cuidado con los auriculares.
6. **A)** 44.100 muestras por segundo.
7. **A)** Notas, fuerza, tiempos.
8. **A)** Resistente.
9. **A)** 48 V.
10. **A)** La fuerza de la nota.

## Soluciones de los ejercicios

1. Las veces por segundo que se mide la onda al digitalizar.
2. 44,1 kHz (44.100 muestras por segundo).
3. La precisión con que se guarda cada muestra; el CD usa 16 bits.
4. Una estación de trabajo de audio digital: el programa para grabar, editar y mezclar.
5. Dinámico: resistente, para directo. Condensador: sensible, para estudio, y necesita phantom.
6. Uno que capta sobre todo el sonido que le llega por delante.
7. La nota, la fuerza (velocity), el inicio y el final.
8. La ventana del DAW donde se ven y editan las notas MIDI como barras.
9. Reverberación, eco (delay) y ecualización (también compresión).
10. No pasar del 60 % del volumen ni de 60 minutos seguidos con auriculares.